

Part 01 : Theoretical Questions

Question 1

Consider the following code:

```
public struct DeliveryAddress
{
    public string City;
    public string Street;
}

public class Customer
{
    public string Name;
}
```

- a) What happens when a DeliveryAddress variable is copied into another variable and the copy is modified?

- b) What happens when a Customer variable is copied into another variable and one variable modifies the object

A)

بما أن ال DeliveryAddress يبقا struct يعني Value type يعني لما تعمل نسخة منة البيانات نفسها بتتنسخ في متغير جديد لأن كل متغير له نسخة مستقلة من البيانات في متغير جديد

B)

بما أن Customer هو Class فهو يعتبر Reference Type

لما بتتنسخ مبيتنسخش البيانات نفسها وإنما يتم نسخ العنوان (Reference) الذي يشير إلى نفس الكائن في الذاكرة

Question 2

Consider the following struct:

```
public struct Shipment
{
    public string
    Description; public
    double Weight; public
    decimal DeliveryFee;
}
```

- a) a) Identify at least three problems with this design from an encapsulation perspective.
- b) b) How can private fields and public properties improve this design?

A)

كل البيانات يمكن الوصول إليها وتعديلها مباشرة في حالة ال Public
مفيش Validation يمنع إدخال قيم غير صحيحة
يمكن لأي جزء من البرنامج تغيير البيانات

B)

انك لما تستخدم ال private البيانات بتبقا مخفية ومفيش امكانية انك نعدل عليها بطريقة مباشرة خارج ال
struct فعلشان كدة بنستخدم ال public properties عشان نقدر نوصل ونتحكم ونعمل Validation
ونستخدم ال getter , setter وننفذ مبادئ ال Encapsulation وهكذا